

Подпоследовательности, частичные пределы.

- Пусть задана последовательность $\{x_n\}$. Рассмотрим строго возрастающую последовательность $\{n_k\}$, т.е. такую, что $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$. Тогда последовательность $\{x_{n_k}\}$, где $k \in \mathbb{N}$, называется подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}$ и обозначается $\{x_{n_k}\}$.

- Пусть $\{x_{n_k}\}$ - подпоследовательность последовательности $\{x_n\}$, и пусть существует конечный или бесконечный $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$. Тогда a называют частичным пределом последовательности $\{x_n\}$.

Теорема Больцано-Вейерштрасса.

Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Док-во:

Пусть $\{x_n\}$ - ограниченная последовательность. Тогда $\exists a, b: \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x_n \in \Delta = [a, b]$. Разобьем отрезок $\Delta = [a, b]$ пополам точкой d . Тогда по крайней мере один из отрезков $[a, d]$, $[d, b]$ содержит бесконечно большое число членов последовательности $\{x_n\}$. Если оба отрезка обладают этим свойством, возьмем, например, правый отрезок (и будем так поступать в дальнейшем). Выбранный отрезок, содержащий бесконечное число членов данной последовательности, обозначим $\Delta_1 = [a_1, b_1]$,

его длина равна $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$. Разделив отрезок Δ_1 пополам, выберем указанным выше способом из двух получившихся отрезков отрезок $\Delta_2 = [a_2, b_2]$, содержащий бесконечное число последовательности $\{x_n\}$. Продолжая эти рассуждения, получим последовательность $\{\Delta_n = [a_n, b_n]\}$ отрезков таких, что:

$$1) \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \Delta_{n+1} \supset \dots;$$

$$2) b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Значит, $\{\Delta_n\}$ - стягивающаяся последовательность отрезков. По т.Кантора существует единственная точка c , принадлежащая всем отрезкам, т.е. $\exists c: \forall k \in \mathbb{N} \rightarrow c \in \Delta_k$ (1). Покажем, что

найдётся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ последовательности $\{x_n\}$ такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c$ (2). Т.к.

отрезок Δ_1 содержит бесконечное число членов последовательности $\{x_n\}$, то $\exists n_1 \in \mathbb{N}: x_{n_1} \in \Delta_1$.

Отрезок Δ_2 также содержит бесконечное число членов последовательности $\{x_n\}$,

поэтому $\exists n_2 > n_1: x_{n_2} \in \Delta_2$. Вообще, $\forall k \in \mathbb{N} \exists n_k: x_{n_k} \in \Delta_k$, где $n_1 < n_2 < \dots < n_{k-1} < n_k$. Следовательно,

существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ последовательности $\{x_n\}$ такая, что

$\forall k \in \mathbb{N} \rightarrow a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$ (3). Условия (1) и (3) означают, что точки c и x_{n_k} принадлежат

отрезку $\Delta_k = [a_k, b_k]$, и поэтому расстояние между ними не превосходит длины отрезка Δ_k ,

т.е. $|x_{n_k} - c| \leq b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k}$ (4). Т.к. $\left\{\frac{1}{2^k}\right\}$ - б.м.п., то из (4) следует, что справедливо утверждение (3).